IT-TOMO-GE-016: Diagnóstico e Substituição dos Módulos de Potência IGBT no Inversor de Alta Tensão (JEDI Generator)

Sistema: Tomógrafo Computadorizado GE BrightSpeed (Lite, Select, 16, Ultra, Plus) & Brivo CT385

Subsistema: Power Unit / Gantry High Voltage Generation / Inversor Ressonante JEDI

Componentes: Módulos de Potência IGBT (1200V / 400A), Placa de Disparo de Gate (*Gate Driver Board*), Barramentos de Cobre (*Busbars*)

Documentos Base de Fábrica: GE Direction 5181178-800 Rev. 16 (Seções 1012794, 1074627 e 254380)

Nível Técnico: Engenharia Clínica Especializada / Nível 3 (Eletrônica de Potência & Alta Tensão)

Revisão: 1.0 - Procedimento de Teste em Bancada, Substituição Mecânica, Pasta Térmica e No-Load Test

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina de diagnóstico, medição com multímetro, desmontagem mecânica, aplicação de pasta térmica, torqueamento controlado e testes de revalidação sem carga (*No Load kV Test*) para a substituição dos **Módulos de Transistor Bipolar de Gate Isolado (IGBTs)** da unidade de potência (*Power Unit*) do gerador JEDI em tomógrafos GE BrightSpeed.

![Topologia em Bloco do Inversor Ressonante JEDI, Barramento DC e Módulos IGBT](assets/inverter_hv_jedi_topology.jpg)

---

2. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO DOS IGBTS NO GERADOR JEDI

O inversor de alta tensão do gerador JEDI é um **inversor hipo-ressonante (*hypo-resonant inverter*)** que converte a tensão contínua do barramento (750V DC) em corrente alternada de alta frequência para excitar os enrolamentos primários do Tanque de Alta Tensão:

- **Topologia Half-Bridge (BrightSpeed Lite / JEDI 60DC):** Utiliza **2 módulos IGBT** (1 por polaridade: semiciclo positivo e semiciclo negativo).
- **Topologia Full-Bridge / Paralelo (BrightSpeed 16 / Select / Ultra):** Utiliza **4 módulos IGBT** (2 IGBTs em paralelo por polaridade para condução de até 400A a 800A de pico).
- **Controle por Modulação de Frequência:**
- **Potência Mínima (0 mA):** Opera na frequência de ressonância paralela (≈ 20 kHz).
- **Potência Máxima (350 mA - 500 mA):** Opera próximo à frequência de ressonância série (45 kHz - 70 kHz).
- **Comando de Gate (Gate Driver):**
- Tensão de Condução Saturada (ON): **+20V DC** (reduzindo a resistência interna V_{CE(sat)}).
- Tensão de Bloqueio Reverso (OFF): **-10V DC** (assegura imunidade contra disparos acidentais provocados por variações bruscas de dV/dt).
- Isolamento Galvânico: Transformadores de pulso (*pulse transformers*) entre a KV Control Board e a Gate Command Board.

---

3. FERRAMENTAL E INSUMOS OBRIGATÓRIOS

Item	Ferramenta / Insumo	Especificação e Função
:---:	:---	:---
1	Multímetro Digital True-RMS CAT III 1000V	Escala de teste de diodo (V) e alta resistência (MΩ)
2	Torquímetro de Precisão (faixa de 1,0 a 6,0 N·m)	**Obrigatório:** Aperto controlado dos parafusos do dissipador e bornes
3	Pasta Térmica de Alta Condutividade (> 3,5 W/m·K)	Silicone neutro/óxido de zinco de alta performance
4	Espátula plástica flexível	Aplicação de filme fino e uniforme (≈ 50-100 µm) de pasta
5	Álcool Isopropílico 99,8% e panos de microfibra limpos	Limpeza total de resíduos térmicos no dissipador de alumínio
6	Chaves Allen Métricas (3 mm, 4 mm, 5 mm)	Soltura das barras de barramento e placas de comando
7	Chaves de Caixa / Soquete Hexagonal M5 e M6	Fixação dos terminais Coletor, Emissor e Barramentos DC
8	Pulseira e Manta Antiestática (ESD)	Proteção dos gates altamente sensíveis dos IGBTs
9	Kit de Bloqueio LOTO	Desenergização do disjuntor da PDU e chaves do Gantry

---

4. AVISOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA (LOTO)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO E ENERGIA RESIDUAL DE CAPACITORES:**
>
> O barramento DC da Power Unit permanece carregado com até **750V DC** mesmo após o desligamento da chave da máquina!
>
> **NUNCA** toque nos terminais dos IGBTs sem antes:
>
> 1. Desligar o disjuntor geral da tomografia na **PDU** com trava LOTO;
> 2. Desligar as 3 chaves do *Service Switch Panel* (`Axial Drive`, `HVDC`, `120VAC`);
> 3. Medir com multímetro nos bornes +DC e -DC e comprovar tensão residual **inferior a 5V DC**.

---

5. DIAGNÓSTICO E TESTE DE BANCADA DOS IGBTS COM MULTÍMETRO

Antes de condenar ou montar um novo módulo IGBT, execute o teste com multímetro em bancada:

`

Terminais Típicos do Módulo IGBT:

+---------------+

| C2E1 (AC) | <-- Saída Alternada para o Tanque HV

+---------------+

+-------+ +-------+

| C1 (+) | | E2 (-) | <-- Barramento DC (+750V / 0V)

+-------+ +-------+

[G1 E1] [G2 E2] <-- Terminais de Gate e Emissor Auxiliar

`

Teste 1: Junção Coletor-Emissor e Diodo Antiparalelo (Escala de Diodo)

- Coloque o multímetro na **Escala de Diodo**.
- **Polarização Direta do Diodo Interno:**

- Ponta **Vermelha (+)** no Emissor (E) e Ponta **Preta (-)** no Coletor (C):
- **Resultado Normal:** Leitura entre **0,350V e 0,480V** (queda direta de tensão do diodo de retorno rápido).
- **Polarização Reversa do Módulo:**
- Ponta **Vermelha (+)** no Coletor (C) e Ponta **Preta (-)** no Emissor (E):
- **Resultado Normal:** Circuito aberto (OL ou infinito).
- ⚠ **Defeito:** Se o multímetro apitar (bip contínuo) ou acusar < 0,050V, o **IGBT está em curto-circuito total**.

Teste 2: Isolação de Gate (Escala de Alta Resistência - MΩ)

- Coloque o multímetro na escala de maior resistência (MΩ ou 200 MΩ).
- Meça entre **Gate (G)** e **Emissor (E)**, e entre **Gate (G)** e **Coletor (C)**:
- **Resultado Normal:** Circuito aberto total (OL / resistência infinita).
- ⚠ **Defeito:** Qualquer leitura abaixo de 10 MΩ indica que a camada isolante de óxido de silício (SiO_2) do gate foi perfurada por pico de sobretensão (dV/dt), exigindo descarte imediato do módulo.

---

6. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO DE SUBSTITUIÇÃO

`mermaid

flowchart TD

A["1. Desenergização LOTO
Desligar PDU + 3 chaves do Service Panel"] --> B["2. Confirmação de Tensão Residual
Medir barramento DC < 5V DC com multímetro"]

B --> C["3. Abertura da Blindagem da Power Unit
Remover 12 parafusos frontais"]

C --> D["4. Remoção da Placa Gate Driver
Desconectar chicotes e terminais de gate"]

D --> E["5. Remoção das Barras de Cobre (Busbars)
Soltar parafusos das barras +DC, -DC e AC"]

E --> F["6. Troca do Módulo & Preparo Térmico
Limpar dissipador e aplicar película de pasta térmica"]

F --> G["7. Aperto com Torquímetro em 2 Etapas
Etapa 1: 1,5 N·m / Etapa 2: 3,0 a 3,5 N·m"]

G --> H["8. Remontagem de Barras e Placa Driver
Torque nos bornes: 2,5 a 3,0 N·m"]

H --> I["9. Teste de Alta Tensão Sem Carga
Executar No Load kV Test até 140 kV"]

`

ETAPA 1: Desenergização, LOTO e Abertura da Power Unit

- Abaixe a mesa de exames até a elevação mínima.
- Desligue o disjuntor principal da tomografia na **PDU** e aplique trava e etiqueta LOTO.
- No *Service Switch Panel* do Gantry, comute as **3 chaves para OFF**: `Axial Drive`, `HVDC` e `120VAC`.
- Remova as tampas plásticas superior e frontal do Gantry.
- Remova os **12 parafusos sextavados** da tampa de blindagem da Power Unit e desencaixe a tampa frontal.



• Com o multímetro em escala DC 1000V, meça a tensão entre as barras de cobre +DC e -DC. **Certifique-se de que a leitura seja < 5V DC** antes de prosseguir.

ETAPA 2: Remoção da Placa de Disparo de Gate (Gate Driver Board) e Barramentos

• Conecte a pulseira antiestática no chassi metálico do Gantry.

• Identifique a placa de disparo de gate montada diretamente sobre ou adjacente aos módulos IGBT:

- Desconecte o cabo de sinal de comando vindo da KV Control Board.
- Solte os parafusos dos terminais auxiliares de Gate e Emissor (G1, E1, G2, E2).
- Remova a placa de disparo e inspecione visualmente se há resistores de gate carbonizados.

• Desparafuse os parafusos M5/M6 das barras condutoras de cobre (*busbars*):

- Barra positiva +DC (vermelha)
- Barra negativa -DC (preta/azul)
- Barra de saída de corrente alternada AC para o circuito ressonante LC do tanque HV.

![Fixação Mecânica dos Barramentos de Cobre e Conexões de Potência](assets/power_unit_busbars_mounting.jpg)

• Afaste com cuidado as barras condutoras para desobstruir os módulos IGBT.

ETAPA 3: Remoção do Módulo IGBT Defeituoso e Preparo do Dissipador

• Desparafuse os parafusos de fixação que prendem a carcaça do módulo IGBT ao dissipador de calor de alumínio (*heatsink*).

• Destaque o módulo antigo do dissipador.

• **Limpeza Técnica do Dissipador:**

- Com pano de microfibra embebido em álcool isopropílico 99,8%, remova **100% da pasta térmica antiga ressecada** da superfície de alumínio.
- Verifique se a superfície do dissipador está perfeitamente plana, sem rebarbas, arranhões profundos ou partículas de sujeira.

ETAPA 4: Aplicação da Pasta Térmica e Instalação do Novo Módulo IGBT

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> A pasta térmica atua preenchendo as microscópicas bolsas de ar entre o módulo e o dissipador. **Nunca aplique em excesso!** Camada grossa cria resistência térmica e causa queima por sobreaquecimento (*thermal breakdown*). Camada insuficiente causa queima por pontos quentes (*hot spots*).

• Retire o novo módulo IGBT da embalagem antiestática.

• Com a espátula plástica, aplique uma película extremamente fina, lisa e homogênea de pasta térmica (espessura recomendada entre 50 µm e 100 µm) sobre a placa de base de cobre niquelado do módulo.

• Posicione o módulo sobre o dissipador de calor alinhando rigorosamente as furações roscadas.

• Insira os parafusos de fixação com suas respectivas arruelas de pressão e arruelas lisas.

• **Aperto Controlado com Torquímetro em Duas Etapas:**

`

Ordem de Aperto Cruzado dos Parafusos da Base:

(1) -------- (4)

(3) -------- (2)

Etapa de Fixação	Torque Recomendado	Procedimento de Aperto
:---:	:---:	:---
Etapa 1 (Pré-torque)	**1,5 N·m (13 lb·in)**	Aperto cruzado uniforme em todos os parafusos para espalhar a pasta
Etapa 2 (Torque Final)	**3,0 a 3,5 N·m (26 a 31 lb·in)**	Aperto cruzado final conferindo a fixação firme da base cerâmica

---

ETAPA 5: Remontagem dos Barramentos de Cobre e Placa de Gate

- Recoloque as barras de cobre (*busbars*) de alimentação e saída alternada nos terminais principais dos IGBTs.
- Aperte os parafusos dos terminais elétricos principais com torquímetro:
- **Torque dos Bornes dos IGBTs (M5 / M6): 2,5 a 3,0 N·m (22 a 26 lb·in)**.
- Reinstale a placa de disparo de gate (*Gate Command Board*):
- Conecte os terminais auxiliares G e E com torque suave manual (≈ 0,8 N·m).
- Reconecte os chicotes de comando e realimentação.

![Roteamento do Cabeamento Interno da Power Unit e Placa de Disparo](assets/power_unit_cabling_internal.jpg)

- Reinstale a tampa frontal de blindagem da Power Unit com os **12 parafusos sextavados**.
- Religue as 3 chaves do *Service Switch Panel*: **120VAC**, **Axial Drive** e **HVDC**.
- Remova o bloqueio LOTO da PDU e religue o disjuntor geral.

ETAPA 6: Protocolo Obrigatório de Revalidação de Alta Tensão (No Load Test)

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> Nunca dispare o tomógrafo em carga clínica máxima logo após trocar módulos IGBT. É mandatório executar o teste de alta tensão sem carga (*No Load kV Test*) para verificar a comutação sob tensão plena sem corrente de tubo.

- Ligue o console do tomógrafo e acesse o **Common Service Desktop**.
- Navegue até: `[DIAGNOSTICS]` \rightarrow `[X-RAY GENERATION]` \rightarrow `[Generator Tool - JEDI]`.
- Selecione a ferramenta **`[kV Diagnostics]`** / **`[No Load kV Test]`**:
- Este teste desativa o filamento do tubo (0 mA) e aplica pulsos curtos de alta tensão aos IGBTs.
- Execute a rampa progressiva de disparos:
- **Passo 1:** 60 kV (sem carga) \rightarrow Verificar simetria de chaveamento no oscilograma.
- **Passo 2:** 80 kV (sem carga) \rightarrow Confirmar ausência de falha de sobrecorrente de inversor (*IOC*).
- **Passo 3:** 100 kV (sem carga) \rightarrow Checar estabilidade dos inversores positivo e negativo.
- **Passo 4:** 120 kV (sem carga) \rightarrow Tensão nominal de escaneamento.
- **Passo 5:** 140 kV (sem carga) \rightarrow Tensão máxima do sistema.
- Se todos os passos finalizarem sem erros de arco ou disparo de proteção, o chaveamento dos novos IGBTs está validado.
- **Pipeline Final de Calibração com Emissão de Raio-X:**
- Executar **`[Filament Cal]`** (Calibração de corrente de filamento fino e grosso).
- Executar **`[HHS Scans]`** (Varreduras em alta rotação sob carga contínua).
- Executar teste de calibração no **Phantom de Água de QA** (120 kV / 200 mA, tolerância de 0 ± 4 HU, desvio padrão

do ruído < 3,5 HU).

---

7. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO CLÍNICA

☐ Procedimento LOTO executado com medição de barramento DC confirmada em < 5V DC.

☐ Teste em bancada com multímetro realizado nos novos IGBTs antes da montagem (sem curtos C-E e gates íntegros).

☐ Superfície do dissipador de alumínio desengraxada e limpa com álcool isopropílico 99,8%.

☐ Película ultrafina de pasta térmica aplicada homogeneamente na base metálica dos módulos.

☐ Parafusos de fixação do módulo apertados em duas etapas cruzadas com torquímetro (1,5 N·m \rightarrow 3,2 N·m).

☐ Barramentos de cobre +DC, -DC e AC reapertados com torque de 2,5 - 3,0 N·m.

☐ Tampa frontal da Power Unit fechada com os 12 parafusos sextavados de blindagem.

☐ Teste progressivo sem carga (*No Load kV Test*) executado de 60 kV até 140 kV sem erros de inversor.

☐ Calibração de filamentos (Small e Large) e varreduras HHS executadas com sucesso.

☐ Exame de QA com phantom de água aprovado dentro dos padrões (0 ± 4 HU).

☐ Equipamento lacrado, tampas instaladas e sistema liberado para exames com pacientes.